```
■ Solve[{A2 + ((q1 q1-q2 q2) Io Sin[phi])/(1-q1 q1) + ((q2 q2-q1 q1) Iin)/(q1 q1) ==
    q2 w C2 B1 Cos[2 Pi q2] - q2 w C2 B2 Sin[2 Pi q2],
   A1 Sin[2 Pi d q1] + A2 Cos[2 Pi d q1] + ((q1 q1-q2 q2) Io Sin[2 Pi d+phi])/(1-q1 q1) + ((q2 q2-q1 q1) Iin)/(q1 q1) ==
    q2 w C2 B1 Cos[2 Pi d q2] - q2 w C2 B2 Sin[2 Pi d q2],
   A1 q1 + ((q1 q1-q2 q2) Io Cos[phi])/(1-q1 q1) ==
    -q2 q2 w C2 B1 Sin[2 Pi q2] - q2 q2 w C2 B2 Cos[2 Pi q2],
   A1 q1 Cos[2 Pi d q1] - A2 q1 Sin[2 Pi d q1] + ((q1 q1-q2 q2) Io Cos[2 Pi d+phi])/(1-q1 q1) ==
    -q2 q2 w C2 B1 Sin[2 Pi d q2] - q2 q2 w C2 B2 Cos[2 Pi d q2]}, {A1, A2, B1, B2}]
```

```
In[*]:= Solve[{A2 + ((q1 q1 - q2 q2) Io Sin[phi])/(1 - q1 q1) + ((q2 q2 - q1 q1) Iin)/(q1 q1) ==
    q2 w C2 B1 Cos[2 Pi q2] - q2 w C2 B2 Sin[2 Pi q2],
   A1 Sin[2 Pi d q1] + A2 Cos[2 Pi d q1] + ((q1 q1 - q2 q2) Io Sin[2 Pi d + phi])/(1 - q1 q1) +
    ((q2 q2 - q1 q1) Iin)/(q1 q1) == q2 w C2 B1 Cos[2 Pi d q2] - q2 w C2 B2 Sin[2 Pi d q2],
   A1 q1 + ((q1 q1 - q2 q2) Io Cos[phi])/(1 - q1 q1) == -q2 q2 w C2 B1 Sin[2 Pi q2] - q2 q2 w C2 B2 Cos[2 Pi q2],
   A1 q1 Cos[2 Pi d q1] - A2 q1 Sin[2 Pi d q1] + ((q1 q1 - q2 q2) Io Cos[2 Pi d + phi])/(1 - q1 q1) ==
    -q2 q2 w C2 B1 Sin[2 Pi d q2] - q2 q2 w C2 B2 Cos[2 Pi d q2]}, {A1, A2, B1, B2}]
```

```
Out[*]=
{{A1 → -(((-((C2 q2^2 w Cos[2 π q2] ((Io (q1^2 - q2^2) Cos[phi + 2 d π])/(1 - q1^2) + q1 ((Iin (-q1^2 + q2^2))/(q1^2) +
          (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi])/(1 - q1^2)) Sin[2 d π q1]) - 1/(1 - q1^2) Io (q1^2 - q2^2)
        Cos[phi] (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]))
      (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] (C2 q2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - C2 q2 w Cos[2 d π q2]) - C2
        q2^2 w Sin[2 π q2] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))) +
    (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] ((Iin (-q1^2 + q2^2))/(q1^2) - Cos[2 d π q1] ((Iin (-q1^2 + q2^2))/(q1^2) +
          (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi])/(1 - q1^2)) + (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi + 2 d π])/(1 - q1^2)) -
      (Io (q1^2 - q2^2) Cos[phi] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))/(1 - q1^2))
    (-C2 q2^2 w Sin[2 π q2] (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) +
      C2 q2^2 w Cos[2 π q2]
```

```
        (-C2 q1 q2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + C2 q2^2 w Sin[2 d π q2]))) /
   (-(((C2 q1 q2^2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - q1 (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] +
             C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2])))
        (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] (C2 q2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - C2 q2 w Cos[2 d π q2]) - C2
           q2^2 w Sin[2 π q2] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))) +
      (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] - q1 (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
           C2 q2 w Sin[2 d π q2])) (-C2 q2^2 w Sin[2 π q2]
          (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) + C2 q2^2 w

        Cos[2 π q2] (-C2 q1 q2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + C2 q2^2 w Sin[2 d π q2])))),

A2 → -((((-q1^2 + q2^2) (-Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1] +
          Iin q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1] +
          Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
          Iin q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] +
          Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
          Iin q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
          Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] +
          Iin q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] -
          Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] +
          Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] +
          Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] -
          Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] -
          Io q1^3 q2^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1]^2 +
          Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
          Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] +
          Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] +
          Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] -
          Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] +
          Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] -
          Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] -
          Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[2 π q2] + Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[2 π q2] -
          Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 π q2] +
          Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[phi] Sin[2 π q2] +
          Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] -
          Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] -
          Io q1^4 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
          Io q1^2 q2^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] + Io
           q1^4 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
          Io q1^2 q2^3 Cos[phi] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
          Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] +
          Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] +
          Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] -
          Io q1^3 q2^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2]^2 +
          Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2]^2 -
          2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 +
          2 Iin q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 +
          Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 -
```

$\mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$\mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 -$
$\mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 -$
$\mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 + \mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2$
$\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 - \mathrm{Iin}\ q2^4\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$\mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^4\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 - \mathrm{Io}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]$
$\mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$\mathrm{Io}\ q1^2\ q2^4\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$2\ \mathrm{Io}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 -$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 -$
$2\ \mathrm{Io}\ q1^3\ q2^2\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 +$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^2\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^2 -$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 +$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 +$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 -$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 -$
$\mathrm{Io}\ q1^2\ q2^3\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 +$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 -$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 +$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 +$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^3 -$
$\mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^4 +$
$\mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^4 +$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^4 -$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^2\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]^4 +$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] - \mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2$
$\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] + \mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Io}\ q1^2\ q2^3\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Io}\ q1^4\ q2\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Io}\ q1^2\ q2^3\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Iin}\ q1\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Io}\ q1^3\ q2^3\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^3\ \mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$2\ \mathrm{Io}\ q1^3\ q2^2\ \mathrm{Cos}[phi + 2\,d\,\pi]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$2\ \mathrm{Io}\ q1^3\ q2^2\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]$
$\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] + \mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$
$\mathrm{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] -$
$\mathrm{Iin}\ q1^4\ q2^2\ \mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Cos}[2\,\pi\,q2]^2\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\ \mathrm{Sin}[2\,\pi\,q2]\ \mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q2] +$

```
2 Iin q2^4 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] -
2 Iin q1^2 q2^4 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] -
Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1]
 Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] - 2 Io q1^2 q2^4 Cos[2 π q2]
 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] -
Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] +
Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] +
Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Io q1^4 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Io q1^2 q2^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] - Io
 q1^4 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Io q1^2 q2^3 Cos[phi] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
Iin q1^2 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^4 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] +
Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] -
Iin q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] -
Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] -
Io q1^4 q2^2 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] +
Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^3 Sin[2 d π q2] -
Io q1^3 q2^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q2^4 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^2 q2^4 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^2 q2^4 Cos[2 π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 +
Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
Io q1^2 q2^3 Cos[phi] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
Iin q1^2 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
Iin q1^4 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
```

```
        Io q1^4 q2^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
        Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2]^3 - Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2]^3 -
        Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q2]^3)) /
    (q1^2 (-1 + q1^2) q2 (-q1 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] - q2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] -
        q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 + q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2])
      (-q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2]^2 + 2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] -
        q1 q2 Cos[2 d π q2]^2 - q1 q2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1]^2 -
        q1^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
        q2^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] - q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 -
        q1 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 + q1^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
        q2^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
        2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] - q1 q2 Sin[2 d π q2]^2))),
B1 → ((q1^2 - q2^2) (-Iin q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] + Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] +
      Iin q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] -
      Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] + Iin q2 Cos[2 d π q2] -
      Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q2] - Iin q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] +
      Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] -
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] Sin[phi] +
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sin[phi] +
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] -
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] -
      Io q1 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] +
      Io q1 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] +
      Iin q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 - Iin q1^2 q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
      Io q1^2 q2 Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 -
      Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      Io q1^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] +
      Iin q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] - Iin q1^3 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
      Io q1^3 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      Io q1^2 Cos[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] +
      Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] Sin[2 d π q2] -
      Io q1^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      Iin q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] + Iin q1^3 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Io q1^3 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2])) /
   (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2]^2 -
      2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] +
      q1 q2 Cos[2 d π q2]^2 + q1 q2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1]^2 +
      q1^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      q2^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 + q1 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 -
      q1^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      q2^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] + q1 q2 Sin[2 d π q2]^2)),
B2 → ((-q1^2 + q2^2) Sec[2 π q2] (Io q1^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] -
      Io q1^3 Cos[phi] Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 d π q1] -
      Io q1^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] +
      Io q1^3 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] -
      Iin q1^2 Sin[2 d π q1]^2 + Iin q1^4 Sin[2 d π q1]^2 +
      Iin q1^2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
```

$Iin\ q1^4\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]^2 -$
$Io\ q1^4\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]^2 +$
$Io\ q1^4\ Sin[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q1]^2 - Io\ q1^3\ Cos[phi]\ Sin[2 d \pi q1]^3 -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi + 2 d \pi]\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi + 2 d \pi]\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2] -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2 d \pi q1]\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2] +$
$2\ Iin\ q1\ q2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] -$
$2\ Iin\ q1^3\ q2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] -$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] -$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] -$
$2\ Io\ q1^3\ q2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2] +$
$2\ Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]^2\ Sin[2 d \pi q2] -$
$Iin\ q2^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]^2 + Iin\ q1^2\ q2^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]^2 +$
$Iin\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]^2 -$
$Iin\ q1^2\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]^2 -$
$Io\ q1^2\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q2]^2 +$
$Io\ q1^2\ q2^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q2]^2 -$
$Io\ q1\ q2^2\ Cos[phi]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q2]^2 +$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi + 2 d \pi]\ Cos[2 d \pi q1]\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi + 2 d \pi]\ Cos[2 d \pi q2]^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Tan[2 \pi q2] +$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2 d \pi q1]\ Cos[2 d \pi q2]^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1\ q2\ Cos[2 d \pi q2]^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]^2\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sin[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Io\ q1^3\ q2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q1]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi + 2 d \pi]\ Sin[2 d \pi q1]^2\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^2\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q1]^2\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1\ q2\ Sin[2 d \pi q1]^3\ Tan[2 \pi q2] - Iin\ q1^3\ q2\ Sin[2 d \pi q1]^3\ Tan[2 \pi q2] -$
$Io\ q1^3\ q2\ Sin[phi]\ Sin[2 d \pi q1]^3\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1^2\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q1^2\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]^2\ Sec[2 \pi q2]\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] +$
$Iin\ q2^2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q1^2\ q2^2\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] -$
$Iin\ q2^2\ Cos[2 d \pi q1]\ Cos[2 d \pi q2]\ Sec[2 \pi q2]^2\ Sin[2 d \pi q2]\ Tan[2 \pi q2] +$

$\text{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]^2\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] -$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] -$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]^2\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Io}\ q1\ q2^2\ \text{Cos}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Io}\ q1\ q2^2\ \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] -$

$\text{Iin}\ q2^2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] +$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] -$

$\text{Iin}\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^3\ \text{Cos}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^3\ \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^3\ \text{Cos}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1\ q2^2\ \text{Cos}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^3\ \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 + \text{Iin}\ q1^4\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q1^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1^4\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^4\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^2\ q2^2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^4\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^3\ \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^3\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q1\ q2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1^3\ q2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Iin}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Io}\ q1^3\ q2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 +$

$\text{Io}\ q1^2\ q2\ \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2 -$

$\text{Iin}\ q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 +$

$\text{Iin}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 +$

$\text{Iin}\ q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 -$

$\text{Iin}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 -$

$\text{Io}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 +$

$\text{Io}\ q1^3\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 -$

$\text{Io}\ q1^2\ q2\ \text{Cos}[\text{phi} + 2\ d\ \pi]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 +$

$\text{Iin}\ q1\ q2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^3\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 - \text{Iin}\ q1^3\ q2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^3\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3 -$

$\text{Io}\ q1^3\ q2\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^3\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^3)\Big)\Big) \Big/$

$\Big(\text{C2}\ q1\ \left(-1 + q1^2\right)\ q2\ w\ \Big(q1\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1] - q2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q2] +$

$q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2] + q1\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Tan}[2\ \pi\ q2]^2\Big)$

$\Big(q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]^2 - 2\ q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2] +$

$q1\ q2\ \text{Cos}[2\ d\ \pi\ q2]^2\ \text{Sec}[2\ \pi\ q2]^2 + q1\ q2\ \text{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]^2 -$

q1^2 Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] −
q2^2 Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] + q1 q2 Sec[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
q1^2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Tan[2 π q2] +
q2^2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Tan[2 π q2] −
2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q2] Tan[2 π q2] +
q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Tan[2 π q2]^2 + q1 q2 Sin[2 d π q1]^2 Tan[2 π q2]^2))}}

- Simplify A1

In[∘]:=
```
FullSimplify[
 -(((-((C2 q2^2 w Cos[2 π q2] ((Io (q1^2 - q2^2) Cos[phi + 2 d π])/(1 - q1^2) + q1 ((Iin (-q1^2 + q2^2))/q1^2 +
          (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi])/(1 - q1^2)) Sin[2 d π q1]) - 1/(1 - q1^2) Io (q1^2 - q2^2)
        Cos[phi] (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]))
      (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] (C2 q2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - C2 q2 w Cos[2 d π q2]) -
        C2 q2^2 w Sin[2 π q2] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))) +
    (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] ((Iin (-q1^2 + q2^2))/q1^2 - Cos[2 d π q1] ((Iin (-q1^2 + q2^2))/q1^2 +
            (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi])/(1 - q1^2)) + (Io (q1^2 - q2^2) Sin[phi + 2 d π])/(1 - q1^2)) -
      (Io (q1^2 - q2^2) Cos[phi] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))/(1 - q1^2))
     (-C2 q2^2 w Sin[2 π q2] (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) + C2
        q2^2 w Cos[2 π q2] (-C2 q1 q2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + C2 q2^2 w Sin[2 d π q2])))/
  (-((C2 q1 q2^2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - q1 (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] +
          C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]))
      (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] (C2 q2 w Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - C2 q2 w Cos[2 d π q2]) -
        C2 q2^2 w Sin[2 π q2] (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + C2 q2 w Sin[2 d π q2]))) +
    (C2 q2^2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] - q1 (-C2 q2 w Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
         C2 q2 w Sin[2 d π q2]))
     (-C2 q2^2 w Sin[2 π q2] (C2 q2^2 w Cos[2 d π q2] + C2 q1 q2 w Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) + C2
        q2^2 w Cos[2 π q2] (-C2 q1 q2 w Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + C2 q2^2 w Sin[2 d π q2]))))]
```

Out[∘]=
```
((q1 - q2) (q1 + q2) (Io q1^2 Cos[phi]
      (-2 q2 + (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] + (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]) +
    2 q2 (Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2]) + q1 Sin[2 d π q1]
        (q1^2 (-Iin + Cos[2 (-1 + d) π q2] (Iin + Io Sin[phi]) - Io Sin[phi + 2 d π]) +
          2 Iin Sin[(-1 + d) π q2]^2) +
       q2 (q1^2 (Iin - Cos[2 d π q1] (Iin + Io Sin[phi]) + Io Sin[phi + 2 d π]) -
          2 Iin Sin[d π q1]^2) Sin[2 (-1 + d) π q2]))) /
 (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

■ A1 Substitute the phase conditions

In[∘]:=
```
FullSimplify[
 (((q1 - q2) (q1 + q2) (Io q1^2 Cos[phi] (-2 q2 + (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] +
          (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]) +
       2 q2 (Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2]) + q1 Sin[2 d π q1]
           (q1^2 (-Iin + Cos[2 (-1 + d) π q2] (Iin + Io Sin[phi]) - Io Sin[phi + 2 d π]) +
             2 Iin Sin[(-1 + d) π q2]^2) + q2 (q1^2 (Iin - Cos[2 d π q1] (Iin + Io Sin[phi]) +
               Io Sin[phi + 2 d π]) - 2 Iin Sin[d π q1]^2) Sin[2 (-1 + d) π q2]))) /
    (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) /. phi → Pi (1 - d)]
```

Out[∘]=
```
((q1 - q2) (q1 + q2)
   (q1 (Io q1 Cos[d π] (2 q2 + 2 q2 Cos[2 d π q1] - 2 q2 Cos[2 (-1 + d) π q2] + (q1 - q2) Cos[2 π
               (d q1 + (-1 + d) q2)] - (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)]) + 2 q2 Sin[2 d π q1]
          (2 Io q1^2 Cos[(-1 + d) π q2]^2 Sin[d π] - 2 Iin (-1 + q1^2) Sin[(-1 + d) π q2]^2)) -
     2 q2^2 (2 Io q1^2 Cos[d π q1]^2 Sin[d π] - 2 Iin (-1 + q1^2) Sin[d π q1]^2)
      Sin[2 (-1 + d) π q2])) /
 (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- Simpilify A2

In[∘]:=
```
FullSimplify[
 -(((-q1^2 + q2^2) (-Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1] + Iin q1^4 q2^2
          Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1] + Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2]
          Sin[2 d π q1] - Iin q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] +
        Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
        Iin q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
        Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] +
        Iin q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] -
        Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] +
        Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] +
        Io q1^4 q2^2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^4 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] -
        Io q1^4 q2^2 Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] -
        Io q1^3 q2^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^4 Sin[2 d π q1]^2 +
        Io q1^3 q2^2 Cos[phi] Cos[2 π q2]^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
        Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] +
        Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] + Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2]
          Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] - Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] +
        Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] -
        Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 π q2] -
        Iin q1 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[2 π q2] + Iin q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[2 π q2] -
        Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 π q2] +
        Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q2]^3 Sin[phi] Sin[2 π q2] +
        Io q1^3 q2^3 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] -
        Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] -
        Io q1^4 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
        Io q1^2 q2^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
        Io q1^4 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2]^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
        Io q1^2 q2^3 Cos[phi] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
```

$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$2\, \mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$2\, \mathrm{Iin}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2 - \mathrm{Iin}\, q2^4\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2$
$\mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2 + \mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^4\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^2\, q2^4\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$2\, \mathrm{Io}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$2\, \mathrm{Io}\, q1^3\, q2^2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^2\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^2\, q2^3\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^3 - \mathrm{Iin}\, q1^2\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]$
$\mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^4 + \mathrm{Iin}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^4\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^4\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\,\pi\, q2]^4\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2] - \mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2$
$\mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2] + \mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Io}\, q1^2\, q2^3\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi} + 2\, d\,\pi]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^4\, q2\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Io}\, q1^2\, q2^3\, \mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^2\, \mathrm{Cos}[2\, d\,\pi\, q2]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, +$
$\mathrm{Iin}\, q1\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$
$\mathrm{Iin}\, q1^3\, q2^3\, \mathrm{Cos}[2\,\pi\, q2]^3\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q1]^2\, \mathrm{Sin}[2\, d\,\pi\, q2]\, -$

$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$2\ Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi+2\ d\ \pi]\ Cos[2\pi\ q2]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$2\ Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi]\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1^{2}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1^{2}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$2\ Iin\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$2\ Iin\ q1^{2}\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$2\ Io\ q1^{2}\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[phi+2\ d\ \pi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[phi]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[phi+2\ d\ \pi]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[phi+2\ d\ \pi]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Io\ q1^{4}\ q2\ Cos[phi+2\ d\ \pi]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Io\ q1^{2}\ q2^{3}\ Cos[phi+2\ d\ \pi]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{4}\ q2\ Cos[phi]\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Io\ q1^{2}\ q2^{3}\ Cos[phi]\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1^{2}\ q2^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{4}\ q2^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Iin\ q1^{2}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Iin\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{4}\ q2^{2}\ Sin[phi+2\ d\ \pi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ +$
$Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]^{2}\ Sin[2\pi\ q2]^{3}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]\ -$
$Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi+2\ d\ \pi]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Io\ q1^{3}\ q2^{2}\ Cos[phi]\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ -$
$Iin\ q1^{2}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Iin\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ -\ Iin\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}$
$Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +\ Iin\ q1^{2}\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Io\ q1^{4}\ q2^{2}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Io\ q1^{2}\ q2^{4}\ Cos[2\pi\ q2]^{2}\ Sin[phi]\ Sin[2\ d\ \pi\ q1]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ -$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +\ Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]$
$Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ -\ Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ -$
$Iin\ q1\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Iin\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q1]\ Cos[2\pi\ q2]\ Sin[phi]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$
$Io\ q1^{3}\ q2^{3}\ Cos[2\ d\ \pi\ q2]\ Sin[phi]\ Sin[2\pi\ q2]\ Sin[2\ d\ \pi\ q2]^{2}\ +$

```
    Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
    Io q1^2 q2^3 Cos[phi] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2]^2 -
    Iin q1^2 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
    Iin q1^4 q2^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
    Io q1^4 q2^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2]^2 +
    Iin q1 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2]^3 - Iin q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2]^3 -
    Io q1^3 q2^3 Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q2]^3)) /
 (q1^2 (-1 + q1^2) q2 (-q1 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] - q2 Cos[2 d π q2] Sin[2 π q2] -
    q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]^2 + q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q2])
  (-q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2]^2 + 2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] -
    q1 q2 Cos[2 d π q2]^2 - q1 q2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1]^2 -
    q1^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
    q2^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] - q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 -
    q1 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 + q1^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
    q2^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
    2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] - q1 q2 Sin[2 d π q2]^2)))]
```

Out[•]=

```
((q1 - q2) (q1 + q2) (-4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 +
    4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 Cos[2 (-1 + d) π q2] - 2 Iin q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
    2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] + 2 Iin q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] -
    2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] - 4 Io q1^3 q2 Sin[phi] -
    2 Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 d π (-1 + q1)] + 2 Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 d π (1 + q1)] + 4 q1
     Cos[2 d π q1] (Io q1^2 q2 (-Cos[2 d π] + Cos[2 (-1 + d) π q2]) Sin[phi] - 2 Iin (-1 + q1^2)
         q2 Sin[(-1 + d) π q2]^2 + Io q1^2 Cos[phi] (-q2 Sin[2 d π] + Sin[2 (-1 + d) π q2])) -
    Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] - Io q1^2 q2^2 Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] +
    Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] + Io q1^2 q2^2 Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] + Io q1^2 q2^2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    2 Io q1^3 Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] +
    2 Io q1^3 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] -
    Io q1^2 (-1 + q2) q2 Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))])) /
 (2 q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- A2 Substitute the phase conditions

In[ ]:=
```
FullSimplify[
 (((q1 - q2) (q1 + q2) (-4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 + 4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 Cos[2 (-1 + d) π q2] -
       2 Iin q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] + 2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
       2 Iin q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] - 2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] -
       4 Io q1^3 q2 Sin[phi] - 2 Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 d π (-1 + q1)] +
       2 Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 d π (1 + q1)] + 4 q1 Cos[2 d π q1]
        (Io q1^2 q2 (-Cos[2 d π] + Cos[2 (-1 + d) π q2]) Sin[phi] - 2 Iin (-1 + q1^2) q2
          Sin[(-1 + d) π q2]^2 + Io q1^2 Cos[phi] (-q2 Sin[2 d π] + Sin[2 (-1 + d) π q2])) -
       Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] - Io q1^2 q2^2
        Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] + Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
       Io q1^2 q2^2 Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] - Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
       Io q1^2 q2^2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       2 Io q1^3 Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] +
       2 Io q1^3 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] -
       Io q1^2 (-1 + q2) q2 Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))])) /
   (2 q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) /. phi → Pi (1 - d)]
```

Out[ ]=
```
-(((q1 - q2) (q1 + q2) (4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 - 2 Iin (-1 + q1^2) q2^2 Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] -
       2 Iin q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] + 2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] +
       4 Io q1^3 q2 Sin[d π] + 4 Io q1^3 q2 Cos[2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[d π] -
       4 q1 q2 Cos[2 (-1 + d) π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Cos[2 d π q1] Sin[d π]) -
       4 Io q1^3 q2 Cos[d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π] - 2 Io q1^2 q2 Sin[d π (1 - 2 q1)] +
       2 Io q1^2 q2 Sin[d π (1 + 2 q1)] - 8 Iin q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2 +
       8 Iin q1^3 q2 Cos[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2 +
       4 Io q1^3 Cos[d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 (-1 + d) π q2] -
       2 Io q1^3 Sin[π (d + 2 (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[π (d + 2 (-1 + d) q2)] +
       2 Io q1^3 Sin[π (d + 2 q2 - 2 d q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[π (d + 2 q2 - 2 d q2)] +
       Io q1^2 q2 Sin[π (d - 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] + Io q1^2 q2^2 Sin[π (d - 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] -
       Io q1^2 q2 Sin[π (d + 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] - Io q1^2 q2^2 Sin[π (d + 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] +
       Io q1^2 q2 Sin[π (d - 2 d q1 - 2 q2 + 2 d q2)] - Io q1^2 q2^2 Sin[π (d - 2 d q1 - 2 q2 + 2 d q2)] +
       Io q1^2 (-1 + q2) q2 Sin[π (d + 2 d q1 - 2 q2 + 2 d q2)])) /
   (2 q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])))
```

- Simplilify B1

In[•]:=
```
FullSimplify[
 ((q1^2 - q2^2) (-Iin q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] + Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] +
      Iin q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] - Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] +
      Iin q2 Cos[2 d π q2] - Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q2] - Iin q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] +
      Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] - Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2] Sin[phi] +
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sin[phi] +
      Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] - Io q1^2 q2 Cos[2 d π q2]
       Sin[phi + 2 d π] - Io q1 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] +
      Io q1 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] + Iin q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
      Iin q1^2 q2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 - Io q1^2 q2 Cos[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 -
      Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      Io q1^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] + Iin q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] -
      Iin q1^3 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] - Io q1^3 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      Io q1^2 Cos[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] + Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] Sin[2 d π q2] -
      Io q1^2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q2] - Iin q1 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Iin q1^3 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] + Io q1^3 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2])) /
  (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Cos[2 π q2]^2 - 2 q1 q2 Cos[2 d π q1]
       Cos[2 π q2] Cos[2 d π q2] + q1 q2 Cos[2 d π q2]^2 + q1 q2 Cos[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1]^2 +
      q1^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] + q2^2 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
      q1 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 + q1 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2]^2 -
      q1^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] - q2^2 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      2 q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] Sin[2 d π q2] + q1 q2 Sin[2 d π q2]^2))]
```

Out[•]=
```
(2 (q1 - q2) (q1 + q2)
   (q2 Cos[2 d π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1 (q1 Sin[phi + 2 d π] - Cos[phi] Sin[2 d π q1])) +
    Cos[2 d π q1]^2 (q2 Cos[2 π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) -
       Io q1^2 Cos[phi] Sin[2 π q2]) + Sin[2 d π q1] (q2 Cos[2 π q2]
        (Io q1 Cos[phi + 2 d π] + (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) Sin[2 d π q1]) +
       q1 (Iin (-1 + q1^2) + Io q1 (q1 Sin[phi + 2 d π] - Cos[phi] Sin[2 d π q1])) Sin[2 π q2]) -
    q1 (Io q1 Cos[phi + 2 d π] + (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) Sin[2 d π q1])
     Sin[2 d π q2] + Cos[2 d π q1] (q2 Cos[2 d π q2] (Iin - Iin q1^2 - Io q1^2 Sin[phi]) +
       q2 Cos[2 π q2] (Iin - Iin q1^2 - Io q1^2 Sin[phi + 2 d π]) +
       Io q1^2 (Cos[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] + Cos[phi] Sin[2 d π q2])))) /
 (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- B1 Substitute the phase conditions

In[ ]:=
```
FullSimplify[((2 (q1 - q2) (q1 + q2)
    (q2 Cos[2 d π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1 (q1 Sin[phi + 2 d π] - Cos[phi] Sin[2 d π q1])) +
      Cos[2 d π q1]^2 (q2 Cos[2 π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) - Io q1^2 Cos[phi]
          Sin[2 π q2]) + Sin[2 d π q1] (q2 Cos[2 π q2] (Io q1 Cos[phi + 2 d π] +
            (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) Sin[2 d π q1]) + q1 (Iin (-1 + q1^2) +
            Io q1 (q1 Sin[phi + 2 d π] - Cos[phi] Sin[2 d π q1])) Sin[2 π q2]) -
      q1 (Io q1 Cos[phi + 2 d π] + (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[phi]) Sin[2 d π q1])
       Sin[2 d π q2] + Cos[2 d π q1] (q2 Cos[2 d π q2] (Iin - Iin q1^2 - Io q1^2 Sin[phi]) +
         q2 Cos[2 π q2] (Iin - Iin q1^2 - Io q1^2 Sin[phi + 2 d π]) +
         Io q1^2 (Cos[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] + Cos[phi] Sin[2 d π q2])))) /
   (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) /. phi → Pi (1 - d)]
```

Out[ ]=
```
(2 (q1 - q2) (q1 + q2)
   (q2 Cos[2 d π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1 (-q1 Sin[d π] + Cos[d π] Sin[2 d π q1])) -
     Cos[2 d π q1] (Iin (-1 + q1^2) q2 (Cos[2 π q2] + Cos[2 d π q2]) +
        Io q1^2 q2 (-Cos[2 π q2] + Cos[2 d π q2]) Sin[d π] + Io q1^2 Cos[d π] Sin[2 π q2]) +
     Cos[2 d π q1]^2 (q2 Cos[2 π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[d π]) +
        Io q1^2 Cos[d π] Sin[2 π q2]) + Sin[2 d π q1]
      (q2 Cos[2 π q2] (-Io q1 Cos[d π] + (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Sin[d π]) Sin[2 d π q1]) +
        q1 (Iin (-1 + q1^2) + Io q1 (-q1 Sin[d π] + Cos[d π] Sin[2 d π q1])) Sin[2 π q2]) +
     q1 (2 Io q1 Cos[d π] Sin[d π q1]^2 + (Iin - Iin q1^2 - Io q1^2 Sin[d π]) Sin[2 d π q1])
      Sin[2 d π q2])) /
 (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- Simplify B2

In[ ]:=
```
FullSimplify[
 ((-q1^2 + q2^2) Sec[2 π q2] (Io q1^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] - Io q1^3 Cos[phi]
        Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 d π q1] - Io q1^3 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]
        Sin[2 d π q1] + Io q1^3 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] -
      Iin q1^2 Sin[2 d π q1]^2 + Iin q1^4 Sin[2 d π q1]^2 + Iin q1^2 Cos[2 d π q2]
        Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 - Iin q1^4 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1]^2 -
      Io q1^4 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 +
      Io q1^4 Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1]^2 - Io q1^3 Cos[phi] Sin[2 d π q1]^3 -
      Io q1^2 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q1] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q2] +
      Io q1^2 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q1]^2 Sec[2 π q2] Sin[2 d π q2] +
      Io q1^2 q2 Cos[phi + 2 d π] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] -
      Io q1^2 q2 Cos[phi] Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]^2 Sin[2 d π q2] +
      2 Iin q1 q2 Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] - 2 Iin q1^3 q2 Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1]
        Sin[2 d π q2] - Iin q1 q2 Cos[2 d π q1] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Iin q1^3 q2 Cos[2 d π q1] Sec[2 π q2] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      Iin q1 q2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Iin q1^3 q2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]^2 Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Io q1^3 q2 Cos[2 d π q1] Sec[2 π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
      Io q1^3 q2 Cos[2 d π q2] Sec[2 π q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] -
      2 Io q1^3 q2 Sec[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] Sin[2 d π q2] +
```

$2 Io q1^2 q2 Cos[phi] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q2] -$
$Iin q2^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2]^2 + Iin q1^2 q2^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2]^2 +$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2]^2 -$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2]^2 - Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2]^2$
$Sin[phi] Sin[2 d \pi q2]^2 + Io q1^2 q2^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q2]^2 -$
$Io q1 q2^2 Cos[phi] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q2]^2 +$
$Io q1^2 q2 Cos[phi + 2 d \pi] Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^2 q2 Cos[phi] Cos[2 d \pi q1]^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^2 q2 Cos[phi + 2 d \pi] Cos[2 d \pi q2]^2 Sec[2 \pi q2]^2 Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^2 q2 Cos[phi] Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2]^2 Sec[2 \pi q2]^2 Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1 q2 Cos[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1^3 q2 Cos[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] + Iin q1 q2 Cos[2 d \pi q1]^2$
$Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] - Iin q1^3 q2 Cos[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1 q2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1^3 q2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1 q2 Cos[2 d \pi q2]^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1^3 q2 Cos[2 d \pi q2]^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^3 q2 Cos[2 d \pi q1]^2 Sin[phi] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^3 q2 Cos[2 d \pi q2]^2 Sec[2 \pi q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^3 q2 Cos[2 d \pi q1] Sin[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^3 q2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^2 q2 Cos[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q1]^2 Tan[2 \pi q2] - Io q1^2 q2 Cos[phi] Cos[2 d \pi q2]$
$Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1]^2 Tan[2 \pi q2] + Iin q1 q2 Sin[2 d \pi q1]^3 Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1^3 q2 Sin[2 d \pi q1]^3 Tan[2 \pi q2] - Io q1^3 q2 Sin[phi] Sin[2 d \pi q1]^3 Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Sec[2 \pi q2] Sin[phi] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[phi] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Sec[2 \pi q2] Sin[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[phi + 2 d \pi] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1 q2^2 Cos[phi + 2 d \pi] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1 q2^2 Cos[phi] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2]^2 Sin[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q2^2 Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Iin q1^2 q2^2 Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] +$
$Io q1^2 q2^2 Sec[2 \pi q2] Sin[phi] Sin[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q2] Tan[2 \pi q2] -$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2]^2 +$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2]^2 +$
$Iin q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2]^2 -$
$Iin q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Tan[2 \pi q2]^2 -$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1]^2 Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[phi] Tan[2 \pi q2]^2 +$
$Io q1^2 q2^2 Cos[2 d \pi q1] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[phi + 2 d \pi] Tan[2 \pi q2]^2 +$
$Io q1^3 Cos[phi + 2 d \pi] Cos[2 d \pi q1] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2]^2 -$
$Io q1^3 Cos[phi] Cos[2 d \pi q1]^2 Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2]^2 -$
$Io q1^3 Cos[phi + 2 d \pi] Cos[2 d \pi q2] Sec[2 \pi q2] Sin[2 d \pi q1] Tan[2 \pi q2]^2 -$

$$
\begin{aligned}
&\text{Io q1 q2}^2 \text{Cos}[\text{phi} + 2\,\text{d}\,\pi]\ \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Io q1}^3 \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1}^2 \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \text{Iin q1}^4 \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Iin q1}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1}^4 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Iin q2}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1}^2 \text{q2}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Io q1}^4 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Io q1}^2 \text{q2}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Io q1}^4 \text{Sin}[\text{phi} + 2\,\text{d}\,\pi]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \text{Io q1}^3 \text{Cos}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^3 \\
&\quad \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \text{Iin q1 q2 Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1}^3 \text{q2 Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Iin q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Io q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Io q1}^3 \text{q2 Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\,\text{d}\,\pi]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \\
&\text{Io q1}^2 \text{q2 Cos}[\text{phi}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 - \\
&\text{Iin q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 + \\
&\text{Iin q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 + \text{Iin q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2 \\
&\quad \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 - \text{Iin q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 - \\
&\text{Io q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 + \\
&\text{Io q1}^3 \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[\text{phi} + 2\,\text{d}\,\pi]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 - \\
&\text{Io q1}^2 \text{q2 Cos}[\text{phi} + 2\,\text{d}\,\pi]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 + \\
&\text{Iin q1 q2 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^3\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 - \text{Iin q1}^3 \text{q2 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^3\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3 - \\
&\text{Io q1}^3 \text{q2 Sin}[\text{phi}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^3\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^3\big)\big) \Big/ \\
&\Big(\text{C2 q1}\ \left(-1 + \text{q1}^2\right)\ \text{q2 w}\ \big(\text{q1 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}] - \text{q2 Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}] + \\
&\quad \text{q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}] + \text{q1 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2\big) \\
&\quad \big(\text{q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2 - 2\,\text{q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}] + \\
&\quad \text{q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]^2\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \text{q1 q2 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2 - \\
&\quad \text{q1}^2 \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}] - \text{q2}^2 \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}] + \\
&\quad \text{q1 q2 Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]^2\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]^2 + \text{q1}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}] \\
&\quad\quad \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}] + \text{q2}^2 \text{Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}] - \\
&\quad 2\,\text{q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]\ \text{Sec}[2\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q2}]\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}] + \\
&\quad \text{q1 q2 Cos}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2 + \text{q1 q2 Sin}[2\,\text{d}\,\pi\,\text{q1}]^2\ \text{Tan}[2\,\pi\,\text{q2}]^2\big)\Big)\Big]
\end{aligned}
$$

Out[•]=

```
(2 (q1 - q2) (q1 + q2) (-Iin q1 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] +
    Iin q1^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + Iin q1 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
    Iin q1^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] - Io q1^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] +
    Io q1^3 Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1] - Iin q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
    Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + Iin q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] -
    Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] - Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[phi] Sin[2 π q2] +
    Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Sin[phi + 2 d π] Sin[2 π q2] +
    Iin q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] - Iin q1^2 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] -
    Io q1^2 q2 Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] + Io q1 Cos[phi + 2 d π]
     (q1 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - q1 Cos[2 d π q2] - q2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) +
    q2 (Io q1^2 (-Cos[2 d π] + Cos[2 d π q1]) Sin[phi] - 2 Iin (-1 + q1^2) Sin[d π q1]^2)
     Sin[2 d π q2] + Io q1 Cos[phi] (-q1 Cos[2 π q2] + q1 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] +
       q2 (-q1 Sin[2 d π] + Sin[2 d π q1]) Sin[2 d π q2]))) /
 (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- B2 Substitute the phase conditions

In[•]:=

```
FullSimplify[
 ((2 (q1 - q2) (q1 + q2) (-Iin q1 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] + Iin q1^3 Cos[2 π q2] Sin[2 d π q1] +
        Iin q1 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] - Iin q1^3 Cos[2 d π q2] Sin[2 d π q1] -
        Io q1^3 Cos[2 d π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1] + Io q1^3 Cos[2 π q2] Sin[phi + 2 d π]
         Sin[2 d π q1] - Iin q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] + Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Sin[2 π q2] +
        Iin q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] - Iin q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] -
        Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1]^2 Sin[phi] Sin[2 π q2] + Io q1^2 q2 Cos[2 d π q1] Sin[phi + 2 d π]
         Sin[2 π q2] + Iin q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] - Iin q1^2 q2 Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] -
        Io q1^2 q2 Sin[phi] Sin[2 d π q1]^2 Sin[2 π q2] + Io q1 Cos[phi + 2 d π]
         (q1 Cos[2 d π q1] Cos[2 π q2] - q1 Cos[2 d π q2] - q2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) +
        q2 (Io q1^2 (-Cos[2 d π] + Cos[2 d π q1]) Sin[phi] - 2 Iin (-1 + q1^2) Sin[d π q1]^2)
         Sin[2 d π q2] + Io q1 Cos[phi] (-q1 Cos[2 π q2] + q1 Cos[2 d π q1] Cos[2 d π q2] +
           q2 (-q1 Sin[2 d π] + Sin[2 d π q1]) Sin[2 d π q2]))) /
    (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
        (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) /. phi → Pi (1 - d)]
```

Out[•]=

```
((q1 - q2) (q1 + q2)
   (2 q1 (Iin (-1 + q1^2) (Cos[2 π q2] - Cos[2 d π q2]) - Io q1^2 (Cos[2 π q2] + Cos[2 d π q2])
        Sin[d π]) Sin[2 d π q1] + q2 (-2 Iin (-1 + q1^2) + 2 Iin (-1 + q1^2) Cos[2 d π q1] -
       Io q1^2 (2 Sin[d π] + Sin[d π (1 - 2 q1)] + Sin[d π (1 + 2 q1)])) Sin[2 π q2] + 2 Io q1
     Cos[d π] (2 q1 (Cos[2 π q2] + Cos[2 d π q2]) Sin[d π q1]^2 + q2 Sin[2 d π q1] Sin[2 π q2]) +
    q2 (-2 Iin (-1 + q1^2) + 2 Iin (-1 + q1^2) Cos[2 d π q1] + Io q1 (-2 Cos[d π] Sin[2 d π q1] +
          q1 (2 Sin[d π] + Sin[d π (1 - 2 q1)] + Sin[d π (1 + 2 q1)]))) Sin[2 d π q2])) /
 (C2 q1 (-1 + q1^2) q2 w (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
    (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- Soft switching condition to

```
Collect[{(A1) (1-Cos[2 Pi d q1])/q1 + (A2) Sin[2 Pi d q1]/q1 + (q2 q2 Iin 2 Pi d)/(q1 q1) +
   (1-q2 q2) Io (Cos[phi]-Cos[2 Pi d+phi])/(1-q1 q1) == 0}, {Io, Iin}]
```

$$\Phi_q\left(D_{\text{off}}, q_2, q_1\right) \frac{2V_{\text{in}}}{I_{\text{m}}} = \Phi_\phi\left(D_{\text{off}}, q_2, q_1, \phi\right) R_{\text{eq}}$$

In[•]:=

```
Collect[
 {1/q1 (((q1 - q2) (q1 + q2) (Io q1^2 Cos[phi] (-2 q2 + (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] +
          (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]) +
        2 q2 (Io q1^2 Cos[phi + 2 d π] (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2]) + q1
           Sin[2 d π q1] (q1^2 (-Iin + Cos[2 (-1 + d) π q2] (Iin + Io Sin[phi]) -
                Io Sin[phi + 2 d π]) + 2 Iin Sin[(-1 + d) π q2]^2) + q2
            (q1^2 (Iin - Cos[2 d π q1] (Iin + Io Sin[phi]) + Io Sin[phi + 2 d π]) -
              2 Iin Sin[d π q1]^2) Sin[2 (-1 + d) π q2]))) /
     (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
        (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) (1 - Cos[2 Pi d q1]) +
   1/q1 (((q1 - q2) (q1 + q2) (-4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 + 4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2
          Cos[2 (-1 + d) π q2] - 2 Iin q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
        2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] + 2 Iin q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] -
        2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] - 4 Io q1^3 q2 Sin[phi] -
        2 Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 d π (-1 + q1)] + 2 Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 d π (1 + q1)] +
        4 q1 Cos[2 d π q1] (Io q1^2 q2 (-Cos[2 d π] + Cos[2 (-1 + d) π q2])
             Sin[phi] - 2 Iin (-1 + q1^2) q2 Sin[(-1 + d) π q2]^2 + Io q1^2
             Cos[phi] (-q2 Sin[2 d π] + Sin[2 (-1 + d) π q2])) - Io q1^2 q2
          Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] - Io q1^2 q2^2 Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)] +
        Io q1^2 q2 Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] + Io q1^2 q2^2
          Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)] - Io q1^2 q2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
        Io q1^2 q2^2 Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)] - 2 Io q1^3
          Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)] +
        2 Io q1^3 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] + 2 Io q1^3 q2 Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)] -
        Io q1^2 (-1 + q2) q2 Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))])) /
     (2 q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
        (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) Sin[2 Pi d q1] +
   (q2 q2 Iin 2 Pi d)/(q1 q1) + ((1 - q2 q2) Io (Cos[phi] - Cos[2 Pi d + phi]))/(1 - q1 q1) ==
  0}, {Io,
 Iin}]
```

Out[•]=

```
{Iin (2 d π q2^2/q1^2 - (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1]) / (q1^2 (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
     (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
     (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[2 d π q1]) / (q1^2 (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
     (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[2 d π q1]) /
```

```
((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] Sin[2 d π q1]) /
 (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] Sin[2 d π q1]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] Sin[2 d π q1]) /
 (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] Sin[2 d π q1]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(4 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2) /
 (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(4 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2) /
 (q1^2 (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 d π q1] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(4 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[d π q1]^2 Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
 (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) +

Io ( ((1 - q2^2) (Cos[phi] - Cos[phi + 2 d π])) / (1 - q1^2) + (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[phi + 2 d π]
     (1 - Cos[2 d π q1]) (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2])) /
  (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
 ((q1 - q2) (q1 + q2) Cos[phi] (1 - Cos[2 d π q1]) (-2 q2 +
       (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] + (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) /
  (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
 (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[phi] Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
       (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
 (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[phi]
     Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
```

$$(2\ (q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ (-\mathrm{Cos}[2\ d\ \pi]+\mathrm{Cos}[2\ (-1+d)\ \pi\ q2])$$
$$\mathrm{Sin}[phi]\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1])\Big/\Big(\big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+$$
$$(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$(2\ (q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ (1-\mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1])\ \mathrm{Sin}[phi+2\ d\ \pi]\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1])\Big/$$
$$\Big(\big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[phi-2\ d\ \pi\ (-1+q1)]\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1])\Big/$$
$$\Big(q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi+2\ d\ \pi\ (1+q1)])\Big/$$
$$\Big(q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$\Big(2\ (q1-q2)\ q2^2\ (q1+q2)\ (1-\mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1])\ \mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi]$$
$$\mathrm{Sin}[2\ (-1+d)\ \pi\ q2]\Big)\Big/\Big(q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+$$
$$(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$\Big(2\ (q1-q2)\ q2^2\ (q1+q2)\ (1-\mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1])\ \mathrm{Sin}[phi+2\ d\ \pi]\ \mathrm{Sin}[2\ (-1+d)\ \pi\ q2]\Big)\Big/$$
$$\Big(q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$(2\ (q1-q2)\ (q1+q2)\ \mathrm{Cos}[phi]\ \mathrm{Cos}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]$$
$$(-q2\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi]+\mathrm{Sin}[2\ (-1+d)\ \pi\ q2]))\Big/\Big(\big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+$$
$$(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi-2\ \pi\ q2+2\ d\ \pi\ (q1+q2)])\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$\Big((q1-q2)\ q2^2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi-2\ \pi\ q2+2\ d\ \pi\ (q1+q2)]\Big)\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi-2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)])\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$\Big((q1-q2)\ q2^2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi-2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]\Big)\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi+2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)])\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$\Big((q1-q2)\ q2^2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi+2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]\Big)\Big/$$
$$\Big(2\ q1\ \big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)-$$
$$((q1-q2)\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi+2\ \pi\ (d+(-1+d)\ q2)])\Big/$$
$$\Big(\big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$
$$((q1-q2)\ q2\ (q1+q2)\ \mathrm{Sin}[2\ d\ \pi\ q1]\ \mathrm{Sin}[phi+2\ \pi\ (d+(-1+d)\ q2)])\Big/$$
$$\Big(\big(-1+q1^2\big)\ \big(-4\ q1\ q2+(q1+q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (d\ (q1-q2)+q2)]-$$
$$(q1-q2)^2\ \mathrm{Cos}[2\ \pi\ (-q2+d\ (q1+q2))]\big)\Big)+$$

```
((q1 - q2) (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
 ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
 ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) (-1 + q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
     (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) == 0}
```

- Frequency condition $\Phi_q\left(D_{\text{off}}, q_2, q_1\right)$

In[ ]:=
```
FullSimplify[(2 d π q2^2)/(q1^2) -
  (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1])/
  (q1^2 (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
  - (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 d π q1]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[2 d π q1])/
  (q1^2 (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
  + (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[2 d π q1]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  ((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] Sin[2 d π q1]) /
   (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  ((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] Sin[2 d π q1]) /
   (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  ((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] Sin[2 d π q1]) /
   (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  ((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] Sin[2 d π q1]) /
   (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  (4 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2) /
   (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  (4 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2)/
  (q1^2 (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
  + (2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
   (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  (2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 d π q1] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
   (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  (4 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[d π q1]^2 Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
   (q1^3 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
       (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))]
```

Out[•]=

```
(2 q2 (-4 d π q1^2 q2^2 + d π q1 q2 (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] +
      (q1 - q2) (d π q1 q2 (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] +
         (q1 + q2) (-2 q1 Sin[2 d π q1] + 2 q2 Sin[2 (-1 + d) π q2] +
            (q1 + q2) Sin[2 π (d (q1 - q2) + q2)] + (q1 - q2) Sin[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])))) /
  (q1^3 (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))
```

- Phase Condition $\Phi_\phi\left(D_{\text{off}}, q_2, q_1, \phi\right)$

In[•]:=

```
FullSimplify[
 (((1 - q2^2) (Cos[phi] - Cos[phi + 2 d π]))/(1 - q1^2) + (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[phi + 2 d π]
       (1 - Cos[2 d π q1]) (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2])) / (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    ((q1 - q2) (q1 + q2) Cos[phi] (1 - Cos[2 d π q1]) (-2 q2 +
          (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] + (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) /
     (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
    (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[phi] Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]) /
     ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 d π q1] (-Cos[2 d π] + Cos[2 (-1 + d) π q2])
       Sin[phi] Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
    (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1]) /
     ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
    ((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[phi - 2 d π (-1 + q1)] Sin[2 d π q1]) /
     (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    ((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 d π (1 + q1)]) /
     (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
    (2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 d π q1] Sin[phi] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
     (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    (2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[phi + 2 d π] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
     (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
    (2 (q1 - q2) (q1 + q2) Cos[phi] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1]
       (-q2 Sin[2 d π] + Sin[2 (-1 + d) π q2])) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
          (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
```

```
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)]) /
  ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)]) /
  ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
  ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
  ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) (-1 + q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))]) /
  (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) /. phi → Pi (1 - d)]
```

Out[•]=

```
0
```

In[•]:=

```
FullSimplify[
 ((1 - q2^2) (Cos[phi] - Cos[phi + 2 d π]))/(1 - q1^2) + (2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[phi + 2 d π]
     (1 - Cos[2 d π q1]) (-Cos[2 d π q1] + Cos[2 (-1 + d) π q2])) /
   (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2
        Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) + ((q1 - q2) (q1 + q2) Cos[phi] (1 - Cos[2 d π q1])
     (-2 q2 + (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] + (-q1 + q2) Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) /
```

```
(q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[phi] Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
      (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 (-1 + d) π q2] Sin[phi] Sin[2 d π q1]) /
 ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) Cos[2 d π q1] (-Cos[2 d π] + Cos[2 (-1 + d) π q2])
   Sin[phi] Sin[2 d π q1]) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
      (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(2 (q1 - q2) q2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[phi + 2 d π] Sin[2 d π q1]) /
 ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[phi - 2 d π (-1 + q1)] Sin[2 d π q1]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 d π (1 + q1)]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
(2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Cos[2 d π q1] Sin[phi] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(2 (q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) (1 - Cos[2 d π q1]) Sin[phi + 2 d π] Sin[2 (-1 + d) π q2]) /
 (q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
(2 (q1 - q2) (q1 + q2) Cos[phi] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π q1]
   (-q2 Sin[2 d π] + Sin[2 (-1 + d) π q2])) / ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 +
      (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] - (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π q2 + 2 d π (q1 + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi - 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
      (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
((q1 - q2) q2^2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d (q1 - q2) + q2)]) /
 (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
```

```
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  ((q1 - q2) (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  ((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + (-1 + d) q2)]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  ((q1 - q2) (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) +
  ((q1 - q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (d + q2 - d q2)]) /
   ((-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])) -
  ((q1 - q2) (-1 + q2) q2 (q1 + q2) Sin[2 d π q1] Sin[phi + 2 π (q2 - d (q1 + q2))]) /
   (2 q1 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
          (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])))]
```

Out[∘]=

$$\Big(2\,\mathrm{Cos}[\mathrm{phi}]\,\Big((q1+q2)\,\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\,\big((-q1+q2)\,(-2\,q2+(q1+q2)\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(d\,(q1-q2)+q2)])+(q1-q2)^2\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]\big)+\frac{1}{2}\,q2\,\Big(4\,\big(q2^2+q1^2\,(1-2\,q2^2)\big)+(q1+q2)\,(-q1\,(q1-q2)\,(\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,(1-2\,q1)]-\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,(1+2\,q1)])+2\,(q1+q2)\,(-1+q1\,q2)\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(d\,(q1-q2)+q2)])-2\,(q1-q2)^2\,(1+q1\,q2)\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]\Big)+q1\,(q1-q2)\,(q1+q2)\,\mathrm{Sin}[4\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[2\,(-1+d)\,\pi\,q2]\Big)-2\,\mathrm{Cos}[\mathrm{phi}+2\,d\,\pi]\,\Big(-4\,q1^2\,q2\,(-1+q2^2)+q1\,(q1+q2)^2\,(-1+q2^2)\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(d\,(q1-q2)+q2)]-q1\,(q1-q2)^2\,(-1+q2^2)\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]+8\,q2\,(-q1+q2)\,(q1+q2)\,\mathrm{Sin}[d\,\pi\,q1]^2\,\mathrm{Sin}[\pi\,(d\,q1+q2-d\,q2)]\,\mathrm{Sin}[\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]\Big)+(q1-q2)\,(q1+q2)\,\Big(-2\,q2\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}-2\,d\,\pi\,(-1+q1)]\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]-2\,q1\,q2\,\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\,\mathrm{Sin}[4\,d\,\pi\,q1]+2\,q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,d\,\pi\,(1+q1)]-8\,q1\,q2\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[(-1+d)\,\pi\,q2]^2-4\,q2^2\,\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\,\mathrm{Sin}[2\,(-1+d)\,\pi\,q2]+4\,q2^2\,\mathrm{Cos}[2\,d\,\pi\,q1]^2\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}]\,\mathrm{Sin}[2\,(-1+d)\,\pi\,q2]+8\,q2\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,d\,\pi]\,\mathrm{Sin}[d\,\pi\,q1]^2\,(-q1\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]+q2\,\mathrm{Sin}[2\,(-1+d)\,\pi\,q2])-q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}-2\,\pi\,q2+2\,d\,\pi\,(q1+q2)]-q2^2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}-2\,\pi\,q2+2\,d\,\pi\,(q1+q2)]-2\,q1\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d+(-1+d)\,q2)]+2\,q1\,q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d+(-1+d)\,q2)]+2\,q1\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d+q2-d\,q2)]+2\,q1\,q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d+q2-d\,q2)]+q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}-2\,\pi\,(d\,q1+q2-d\,q2)]+q2^2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}-2\,\pi\,(d\,q1+q2-d\,q2)]-q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d\,q1+q2-d\,q2)]+q2^2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(d\,q1+q2-d\,q2)]-(-1+q2)\,q2\,\mathrm{Sin}[2\,d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[\mathrm{phi}+2\,\pi\,(q2-d\,(q1+q2))]\Big)\Big)\Big/\Big(2\,q1\,(-1+q1^2)\,\big(-4\,q1\,q2+(q1+q2)^2\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(d\,(q1-q2)+q2)]-(q1-q2)^2\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]\big)\Big)$$

- Fourier decomposition based on the resonant voltage (sine)
- FullSimplify[

$$\mathrm{Pi}\,\mathrm{Vo}==\left(\int_0^{2\,\pi\,d}\left(\mathrm{Vin}-\frac{(q1\,q1-q2\,q2)}{q2\,q2\,w\,C2}\left(\frac{(A1)\,(1-\mathrm{Cos}[q1\,t])}{q1}+\frac{(A2)\,\mathrm{Sin}[q1\,t]}{q1}+\frac{q2\,q2\,\mathrm{Iin}\,t}{q1\,q1}+\frac{(1-q2\,q2)\,\mathrm{Io}\left(\mathrm{Cos}\left[\frac{(2-2\,d)\,\mathrm{Pi}}{2}\right]-\mathrm{Cos}\left[t+\frac{(2-2\,d)\,\mathrm{Pi}}{2}\right]\right)}{1-q1\,q1}\right)\right)\mathrm{Sin}\left[t+\left(\frac{(2-2\,d)\,\mathrm{Pi}}{2}\right)\right]\,dt+\int_{2\,\pi\,d}^{2\,\pi}(\mathrm{Vin})\,\mathrm{Sin}\left[t+\left(\frac{(2-2\,d)\,\mathrm{Pi}}{2}\right)\right]\,dt\right)\Big]$$

```
FullSimplify[
 (Pi Vm == ∫_0^(2 π d) (((Vin - (q1 q1-q2 q2)/(q2 q2 q1 w C2) ((A1) (1 - Cos[q1 t]) + (A2) Sin[q1 t] +
         (q2 q2 Iin t)/q1 + (q1 (1-q2 q2) Io (Cos[Pi (1-d)]-Cos[t+Pi (1-d)]))/(1-q1 q1)))
      Sin[t + Pi (1 - d)]) ⅆt + ∫_(2 π d)^(2 π) (Vin Sin[t + Pi (1 - d)]) ⅆt)]
```

```
In[•]:= FullSimplify[
 (Pi Vm == ∫_0^(2 π d) (((Vin - (q1 q1 - q2 q2)/(q2 q2 q1 w C2) ((((q1 - q2) (q1 + q2) (q1 (Io q1 Cos[d π] (2 q2 +
                    2 q2 Cos[2 d π q1] - 2 q2 Cos[2 (-1 + d) π q2] + (q1 - q2) Cos[2 π
                        (d q1 + (-1 + d) q2)] - (q1 + q2) Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)]) +
                 2 q2 Sin[2 d π q1] (2 Io q1^2 Cos[(-1 + d) π q2]^2 Sin[d π] - 2 Iin
                      (-1 + q1^2) Sin[(-1 + d) π q2]^2)) - 2 q2^2 (2 Io q1^2 Cos[d π q1]^2
                  Sin[d π] - 2 Iin (-1 + q1^2) Sin[d π q1]^2) Sin[2 (-1 + d) π q2])) /
             (q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
                  (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))]))) (1 - Cos[q1 t]) +
           (-(((q1 - q2) (q1 + q2) (4 Iin q1 (-1 + q1^2) q2 - 2 Iin (-1 + q1^2) q2^2
                   Cos[2 π (d q1 + q2 - d q2)] - 2 Iin q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] +
                  2 Iin q1^2 q2^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))] + 4 Io q1^3 q2 Sin[d π] +
                  4 Io q1^3 q2 Cos[2 d π] Cos[2 d π q1] Sin[d π] - 4 q1 q2 Cos[
                    2 (-1 + d) π q2] (Iin (-1 + q1^2) + Io q1^2 Cos[2 d π q1] Sin[d π]) -
                  4 Io q1^3 q2 Cos[d π] Cos[2 d π q1] Sin[2 d π] - 2 Io q1^2 q2
                   Sin[d π (1 - 2 q1)] + 2 Io q1^2 q2 Sin[d π (1 + 2 q1)] -
                  8 Iin q1 q2 Cos[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2 + 8 Iin q1^3 q2
                   Cos[2 d π q1] Sin[(-1 + d) π q2]^2 + 4 Io q1^3 Cos[d π] Cos[2 d π q1]
                   Sin[2 (-1 + d) π q2] - 2 Io q1^3 Sin[π (d + 2 (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3
                   q2 Sin[π (d + 2 (-1 + d) q2)] + 2 Io q1^3 Sin[π (d + 2 q2 - 2 d q2)] +
                  2 Io q1^3 q2 Sin[π (d + 2 q2 - 2 d q2)] + Io q1^2 q2 Sin[π (d - 2 d q1 +
                        2 q2 - 2 d q2)] + Io q1^2 q2^2 Sin[π (d - 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] -
                  Io q1^2 q2 Sin[π (d + 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] - Io q1^2 q2^2
                   Sin[π (d + 2 d q1 + 2 q2 - 2 d q2)] + Io q1^2 q2 Sin[π (d - 2 d q1 -
                        2 q2 + 2 d q2)] - Io q1^2 q2^2 Sin[π (d - 2 d q1 - 2 q2 + 2 d q2)] +
                  Io q1^2 (-1 + q2) q2 Sin[π (d + 2 d q1 - 2 q2 + 2 d q2)])) /
               (2 q1^2 (-1 + q1^2) (-4 q1 q2 + (q1 + q2)^2 Cos[2 π (d (q1 - q2) + q2)] -
                   (q1 - q2)^2 Cos[2 π (-q2 + d (q1 + q2))])))) Sin[q1 t] +
         (q2 q2 Iin t)/q1 + (q1 (1 - q2 q2) Io (Cos[Pi (1 - d)] - Cos[t + Pi (1 - d)]))/(1 - q1 q1)))
      Sin[t + Pi (1 - d)]) ⅆt + ∫_(2 π d)^(2 π) (Vin Sin[t + Pi (1 - d)]) ⅆt)]
```

Out[•]=

$$\pi\,\mathrm{Vm} == \Big(16\,\mathrm{Iin}\,(q1-q2)\,(q1+q2)\,(-q2\,\mathrm{Cos}[(-1+d)\,\pi\,q2]\,\mathrm{Sin}[d\,\pi\,q1]+q1\,\mathrm{Cos}[d\,\pi\,q1]\,\mathrm{Sin}[(-1+d)\,\pi\,q2])\,\Big(-q1\,\mathrm{Cos}[d\,\pi\,q1]\,\left(-d\,\pi\,(-1+q1^2)\,q2^2\,\mathrm{Cos}[d\,\pi]+q1^2\,(-1+q2^2)\,\mathrm{Sin}[d\,\pi]\right)\,\mathrm{Sin}[(-1+d)\,\pi\,q2]+\frac{1}{2}\,\mathrm{Sin}[d\,\pi\,q1]\,\Big(-d\,\pi\,q1^2\,(-1+q1^2)\,q2\,\mathrm{Cos}[\pi\,(d+(-1+d)\,q2)]-d\,\pi\,q1^2\,(-1+q1^2)\,q2\,\mathrm{Cos}[\pi\,(d+q2-d\,q2)]+\left(q1^4\,q2+q2^2-q1^2\,(1+q2)\right)\,\mathrm{Sin}[\pi\,(d+(-1+d)\,q2)]+\left(q1^2+q1^2\,(-1+q1^2)\,q2-q2^2\right)\,\mathrm{Sin}[\pi\,(d+q2-d\,q2)]\Big)\Big)\Big)\Big/\Big(C2\,q1^3\,(-1+q1^2)\,q2\,w\,\left(-4\,q1\,q2+(q1+q2)^2\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(d\,(q1-q2)+q2)]-(q1-q2)^2\,\mathrm{Cos}[2\,\pi\,(-q2+d\,(q1+q2))]\right)\Big)$$

- Fourier decomposition based on the resonant voltage (cosine)
- FullSimplify[

$$\left(\mathrm{Pi}\ \mathrm{Lx}\ \mathrm{Io} == \int_0^{2\,\pi\,d}\left(\left(\mathrm{Vin}-\frac{(q1\,q1-q2\,q2)}{q2\,q2\,q1\,w\,C2}\left((A1)\,(1-\mathrm{Cos}[q1\,t])+(A2)\,\mathrm{Sin}[q1\,t]+\frac{q2\,q2\,\mathrm{Iin}\,t}{q1}+\frac{q1\,(1-q2\,q2)\,\mathrm{Io}\,(\mathrm{Cos}[\mathrm{Pi}\,(1-d)]-\mathrm{Cos}[t+\mathrm{Pi}\,(1-d)])}{1-q1\,q1}\right)\right)\mathrm{Cos}[t+\mathrm{Pi}\,(1-d)]\right)dt+\int_{2\,\pi\,d}^{2\,\pi}(\mathrm{Vin}\,\mathrm{Cos}[t+\mathrm{Pi}\,(1-d)])\,dt\right)\Big]$$

In[ ]:= FullSimplify[

$$\text{Pi w Lx Io} == \left(\int_0^{2\pi d}\left(\text{Vin} - \frac{(\text{q1 q1} - \text{q2 q2})}{\text{q2 q2 w C2}}\left(\frac{1}{\text{q1}}\left(\left(\left((\text{q1}-\text{q2})(\text{q1}+\text{q2})\left(\text{q1}\left(\text{Io q1 Cos}[d\pi](2\text{ q2} + 2\text{ q2 Cos}[2 d\pi\text{ q1}] - 2\text{ q2 Cos}[2(-1+d)\pi\text{ q2}] + (\text{q1}-\text{q2})\text{ Cos}[2\pi(d\text{ q1} + (-1+d)\text{ q2})] - (\text{q1}+\text{q2})\text{ Cos}[2\pi(d\text{ q1}+\text{q2}-d\text{ q2})]\right) + 2\text{ q2 Sin}[2 d\pi\text{ q1}]\left(2\text{ Io q1}^2\text{ Cos}[(-1+d)\pi\text{ q2}]^2\text{ Sin}[d\pi] - 2\text{ Iin}\left(-1+\text{q1}^2\right)\text{ Sin}[(-1+d)\pi\text{ q2}]^2\right)\right) - 2\text{ q2}^2\left(2\text{ Io q1}^2\text{ Cos}[d\pi\text{ q1}]^2\text{ Sin}[d\pi] - 2\text{ Iin}\left(-1+\text{q1}^2\right)\text{ Sin}[d\pi\text{ q1}]^2\right)\text{ Sin}[2(-1+d)\pi\text{ q2}]\right)\right) \Big/ \left(\text{q1}^2\left(-1+\text{q1}^2\right)\left(-4\text{ q1 q2} + (\text{q1}+\text{q2})^2\text{ Cos}[2\pi(d(\text{q1}-\text{q2})+\text{q2})] - (\text{q1}-\text{q2})^2\text{ Cos}[2\pi(-\text{q2}+d(\text{q1}+\text{q2}))]\right)\right)\right)(1-\text{Cos}[\text{q1 t}]) +$$

$$\frac{1}{\text{q1}}\left(-\left(\left((\text{q1}-\text{q2})(\text{q1}+\text{q2})\left(4\text{ Iin q1}\left(-1+\text{q1}^2\right)\text{q2} - 2\text{ Iin}\left(-1+\text{q1}^2\right)\text{q2}^2\text{ Cos}[2\pi(d\text{ q1}+\text{q2}-d\text{ q2})] - 2\text{ Iin q2}^2\text{ Cos}[2\pi(-\text{q2}+d(\text{q1}+\text{q2}))] + 2\text{ Iin q1}^2\text{ q2}^2\text{ Cos}[2\pi(-\text{q2}+d(\text{q1}+\text{q2}))] + 4\text{ Io q1}^3\text{ q2 Sin}[d\pi] + 4\text{ Io q1}^3\text{ q2 Cos}[2 d\pi]\text{ Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[d\pi] - 4\text{ q1 q2 Cos}[2(-1+d)\pi\text{ q2}]\left(\text{Iin}\left(-1+\text{q1}^2\right) + \text{Io q1}^2\text{ Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[d\pi]\right) - 4\text{ Io q1}^3\text{ q2 Cos}[d\pi]\text{ Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[2 d\pi] - 2\text{ Io q1}^2\text{ q2 Sin}[d\pi(1-2\text{ q1})] + 2\text{ Io q1}^2\text{ q2 Sin}[d\pi(1+2\text{ q1})] - 8\text{ Iin q1 q2 Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[(-1+d)\pi\text{ q2}]^2 + 8\text{ Iin q1}^3\text{ q2 Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[(-1+d)\pi\text{ q2}]^2 + 4\text{ Io q1}^3\text{ Cos}[d\pi]\text{ Cos}[2 d\pi\text{ q1}]\text{ Sin}[2(-1+d)\pi\text{ q2}] - 2\text{ Io q1}^3\text{ Sin}[\pi(d+2(-1+d)\text{ q2})] + 2\text{ Io q1}^3\text{ q2 Sin}[\pi(d+2(-1+d)\text{ q2})] + 2\text{ Io q1}^3\text{ Sin}[\pi(d+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] + 2\text{ Io q1}^3\text{ q2 Sin}[\pi(d+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] + \text{Io q1}^2\text{ q2 Sin}[\pi(d-2 d\text{ q1}+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] + \text{Io q1}^2\text{ q2}^2\text{ Sin}[\pi(d-2 d\text{ q1}+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] - \text{Io q1}^2\text{ q2 Sin}[\pi(d+2 d\text{ q1}+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] - \text{Io q1}^2\text{ q2}^2\text{ Sin}[\pi(d+2 d\text{ q1}+2\text{ q2}-2 d\text{ q2})] + \text{Io q1}^2\text{ q2 Sin}[\pi(d-2 d\text{ q1}-2\text{ q2}+2 d\text{ q2})] - \text{Io q1}^2\text{ q2}^2\text{ Sin}[\pi(d-2 d\text{ q1}-2\text{ q2}+2 d\text{ q2})] + \text{Io q1}^2(-1+\text{q2})\text{ q2 Sin}[\pi(d+2 d\text{ q1}-2\text{ q2}+2 d\text{ q2})]\right)\right) \Big/ \left(2\text{ q1}^2\left(-1+\text{q1}^2\right)\left(-4\text{ q1 q2} + (\text{q1}+\text{q2})^2\text{ Cos}[2\pi(d(\text{q1}-\text{q2})+\text{q2})] - (\text{q1}-\text{q2})^2\text{ Cos}[2\pi(-\text{q2}+d(\text{q1}+\text{q2}))]\right)\right)\right)\right)\text{ Sin}[\text{q1 t}] +$$

$$\left.\left.\frac{\text{q2 q2 Iin t}}{\text{q1 q1}} + \frac{(1-\text{q2 q2})\text{ Io}\left(\text{Cos}\left[\frac{(2-2d)\text{ Pi}}{2}\right] - \text{Cos}\left[t + \frac{(2-2d)\text{ Pi}}{2}\right]\right)}{1-\text{q1 q1}}\right)\right)$$

$$\text{Cos}\left[t + \left(\frac{(2-2d)\text{ Pi}}{2}\right)\right] dt + \int_{2\pi d}^{2\pi}(\text{Vin})\text{ Cos}\left[t + \left(\frac{(2-2d)\text{ Pi}}{2}\right)\right] dt\right)\Bigg]$$